Chapitre IV : Fonction exponentielle (suite)

Frederik de Peyrelongue

I Fonctions de la forme $x \longmapsto \mathrm{e}^{u(x)}$ et $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$

1.1 Variations

Propriété I.1. Dérivée de e^u

Soit u une fonction définie et dérivable sur I, un intervalle de $\mathbb{R}$. Alors la fonction $f : x \longmapsto \mathrm{e}^{u(x)}$ est **définie et dérivable** sur I, avec

$$f'(x) = u'(x) \times \mathrm{e}^{u(x)}.$$

Théorème I.1. Corollaire : dérivée de e^{kx}

La fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$, avec $k \in \mathbb{R}$, est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est la fonction

$$x \longmapsto k\,\mathrm{e}^{kx}.$$

Démonstration. $u(x) = kx$ et $u'(x) = k$, d'où $f'(x) = k \times \mathrm{e}^{kx}$.

Exemple I.1. Dérivée de e^{-4x}

Soit $f(x) = \mathrm{e}^{-4x}$, alors $f'(x) = -4\mathrm{e}^{-4x}$.

Propriété I.2. Sens de variation

— Si $k > 0$: la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est croissante.
— Si $k < 0$: la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est décroissante.

Démonstration. On a $\left(\mathrm{e}^{kx}\right)' = k\mathrm{e}^{kx}$.

Or $\mathrm{e}^{kx} > 0$ pour tout réel x et tout réel k.

Donc le signe de la dérivée $x \longmapsto k\mathrm{e}^{kx}$ dépend du signe de k.

Si $k > 0$, la dérivée est positive, donc la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est croissante.

Si $k < 0$, la dérivée est négative, donc la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est décroissante.

Exercice I.1. Étudier les variations d'une fonction composée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^{-3x}$.

a) Calculer la dérivée de la fonction f.

b) En déduire les variations de la fonction f.

Correction.

a) On a

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-3x} + x \times (-3)\mathrm{e}^{-3x} = (1-3x)\mathrm{e}^{-3x}.$$

En effet : $\left(\mathrm{e}^{-3x}\right)' = (-3)\mathrm{e}^{-3x}$.

b) Comme $\mathrm{e}^{-3x} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1-3x$.

$1-3x \geqslant 0$ pour $1 \geqslant 3x$, soit $x \leqslant \dfrac{1}{3}$.

f' est donc positive sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\tfrac{1}{3}\right]$ et négative sur l'intervalle $\left[\tfrac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

f est donc croissante sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\tfrac{1}{3}\right]$ et décroissante sur l'intervalle $\left[\tfrac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

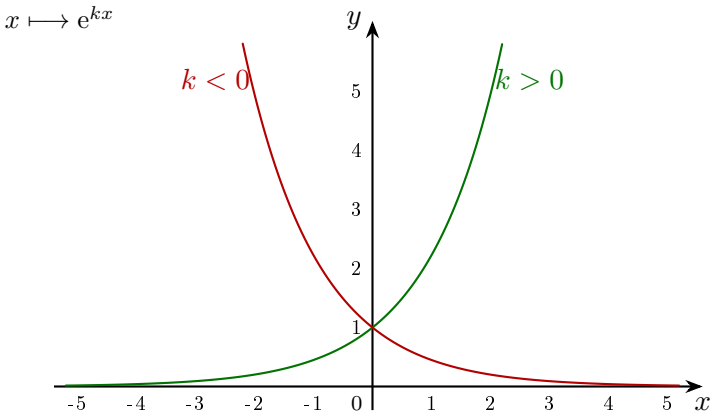
1.2 Limites

Propriété I.3. Limites de e^{kx}

— Si $k > 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{kx} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{kx} = 0$.

— Si $k < 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{kx} = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{kx} = +\infty$.

1.3 Représentation graphique



Exercice I.2. Étudier une fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ dans une situation concrète

Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps (en heures) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ et telle que

$$f'(t) = 0{,}14\, f(t).$$

1) Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = A\mathrm{e}^{0{,}14t}$ convient.

2) On suppose que $f(0) = 50\,000$. Déterminer A.

3) Déterminer les variations de f sur $[0\,;10]$.

4) a) À l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3 h, puis 5 h30.

b) À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a-t-il doublé. Arrondir à l'heure près.

Correction.

1) $f'(t) = A \times 0{,}14\,\mathrm{e}^{0{,}14t} = 0{,}14 \times A\mathrm{e}^{0{,}14t} = 0{,}14\, f(t)$.

La fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = A\mathrm{e}^{0,14t}$ vérifie bien l'égalité $f'(t) = 0{,}14f(t)$, donc elle convient.

2) $f(0) = A\mathrm{e}^{0,14\times 0} = A\mathrm{e}^0 = A$.

Donc, si $f(0) = 50\,000$, on a $A = 50\,000$.

Une expression de la fonction f est donc :

$$f(t) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14t}.$$

3) Comme $k = 0{,}14 > 0$, on en déduit que la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{0,14t}$ est strictement croissante sur $[0\,;10]$. Il en est de même pour la fonction f.

4) a)

$$f(3) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14\times 3} = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,42} \approx 76\,000$$
$$f(5{,}5) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14\times 5,5} = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,77} \approx 108\,000$$

Après 3 h, l'organisme contient environ 76 000 bactéries. Après 5 h30, l'organisme contient environ 108 000 bactéries.

b) Le nombre de bactéries a doublé à partir de 100 000 bactéries, soit au bout d'environ 5 h.

X	Y_1
4,89	99 149
4,90	99 288
4,91	99 427
4,92	99 566
4,93	99 706
4,94	99 845
4,95	99 985
4,96	**100 125**
4,97	100 266
4,98	100 406
4,99	100 547

II Croissance comparée des fonctions exponentielles et puissances

Propriété II.1. Croissances comparées

Pour tout entier n,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n\mathrm{e}^{-x} = 0.$$

Remarque. Dans le cas de limites infinies, la fonction exponentielle impose sa limite devant les fonctions puissances. Sa croissance est plus rapide.

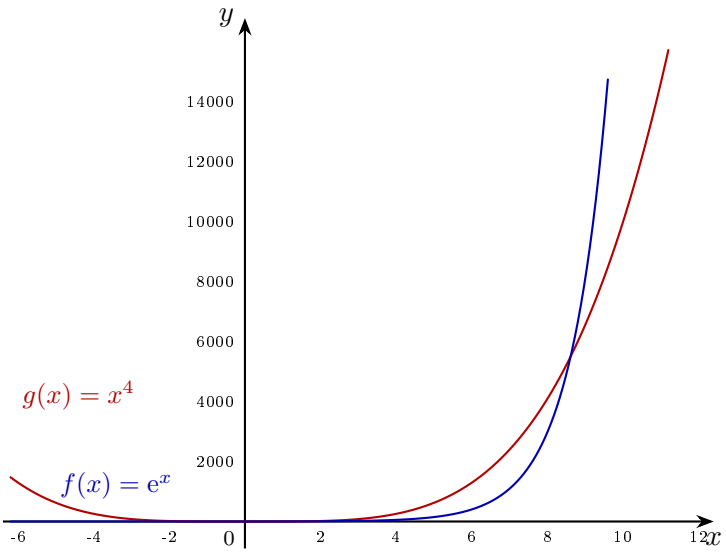
Exemple II.1. Exponentielle contre puissance quatrième

Comparaison de la fonction exponentielle et de la fonction $x \longmapsto x^4$ dans différentes fenêtres graphiques.



Dans cette première fenêtre, on pourrait croire que la fonction puissance a une croissance plus rapide que la fonction exponentielle.

Mais en élargissant la fenêtre graphique, on constate que, pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \longmapsto x^4$.



Exercice II.1. Calculer une limite par croissance comparée

Déterminer les limites suivantes : **a)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} + \dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x}}$.

Correction.

a) Par croissance comparée, on a : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2} = +\infty$.

b) On a $\dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x} = x^3\mathrm{e}^{-x}$ et, par croissance comparée, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x} = 0$; donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x} = 0$.

c) Par croissance comparée, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} = 0$.

De plus, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{2x} = +\infty$. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x}} = 0$ comme fonction inverse d'une fonction qui tend vers $+\infty$.

Donc

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} + \frac{1}{\mathrm{e}^{2x}} = 0 + 0 = 0$$

comme somme de fonctions qui tendent vers 0.

III Primitives

Théorème III.1. Primitive de $u'\mathrm{e}^u$

Soit u une fonction définie et dérivable sur I, un intervalle de $\mathbb{R}$. La fonction définie sur I par

$$f(x) = u'(x)\,\mathrm{e}^{u(x)}$$

admet comme primitives les fonctions

$$F(x) = \mathrm{e}^{u(x)} + k, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

Exemple III.1. Application

Calculer $\displaystyle\int_1^2 2x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$.
Soit $f(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$: on remarque que $2x$ est la dérivée de x^2.
On peut poser $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$; on a donc $F(x) = \mathrm{e}^{x^2}$ comme primitive de f.
Donc

$$\int_1^2 2x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = F(2) - F(1) = \mathrm{e}^4 - \mathrm{e}.$$

Tableau de primitives

Soit u une fonction définie, continue et dérivable sur I.

Forme de la fonction	Une primitive	Conditions
$u + v$	$U + V$	
$k \times u$	$k \times U$	
$u'\,u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\dfrac{u'}{u^n}$	$-\dfrac{1}{(n-1)\,u^{n-1}}$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u(x) > 0$
$u'\cos u$	$\sin u$	
$u'\sin u$	$-\cos u$	
$u'\mathrm{e}^u$	e^u	
$\dfrac{u'}{u}$	$\ln u$	$u(x) > 0$